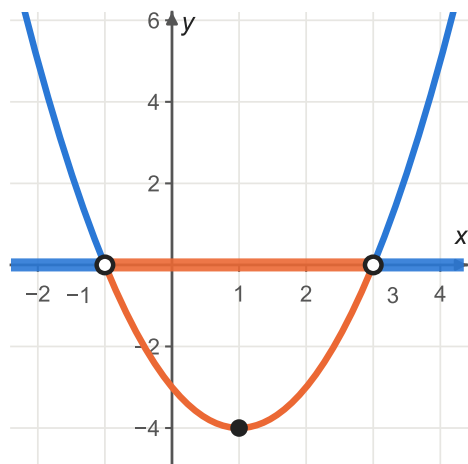


Nerovnici převed' na tvar „výraz ≥ 0 “ a představ si graf výrazu: > 0 platí tam, kde je graf nad osou x (modře), < 0 tam, kde je pod osou (oranžově). O všem rozhodují nulové body.

Zapamatuj si

- Pro $a > 0$: „ > 0 “ vně kořenů, „ < 0 “ mezi kořeny.
- Je-li $a < 0$, vynásob -1 a obrať znak – kořeny zůstanou.
- Ostrá nerovnost: kořeny nepatří (prázdný bod); neostrá: patří.

- Nulové body jmenovatele do řešení nepatří nikdy.
- Znaménko v intervalu zjistíš dosazením jednoho čísla.
- $x^2 > 4$: $x \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$ – ne jen $x > 2$.

Parabola s $a > 0$: nad osou a pod osou

$$y = x^2 - 2x - 3 \\ = (x + 1)(x - 3)$$

nad osou: $y > 0$

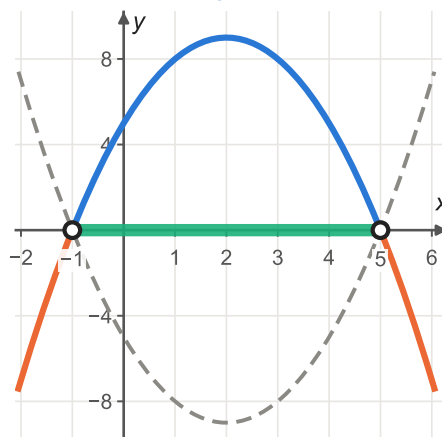
$$x \in (-\infty; -1) \cup (3; \infty)$$

pod osou: $y < 0$

$$x \in (-1; 3)$$

vrchol $[1; -4]$

Kořeny -1 a 3 jsou prázdné body: pro ostrou nerovnost do řešení nepatří.

Parabola s $a < 0$: vynásob -1 

$$\text{plná: } y = -x^2 + 4x + 5$$

$$\text{čárkovaná: } y = x^2 - 4x - 5$$

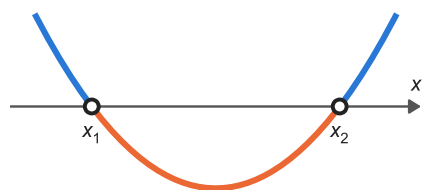
$$-x^2 + 4x + 5 > 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$x^2 - 4x - 5 < 0$$

$$(x + 1)(x - 5) < 0$$

$$K = (-1; 5)$$

Obě paraboly mají stejné kořeny; kde je plná nad osou, je čárkovaná pod ní.

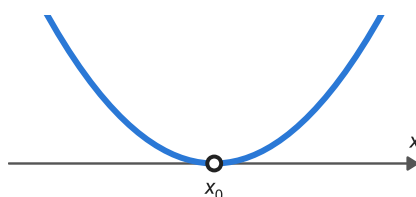
Řešení podle diskriminantu (pro $a > 0$) $D > 0$: dva kořeny $D = 0$: jeden kořen $D < 0$: žádný kořen

$$> 0: (-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty)$$

$$\geq 0: (-\infty; x_1] \cup [x_2; \infty)$$

$$< 0: (x_1; x_2)$$

$$\leq 0: [x_1; x_2]$$

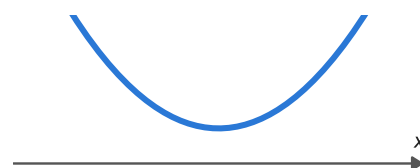


$$> 0: \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$$

$$\geq 0: \mathbb{R}$$

$$< 0: \emptyset$$

$$\leq 0: \{x_0\}$$



$$> 0: \mathbb{R}$$

$$\geq 0: \mathbb{R}$$

$$< 0: \emptyset$$

$$\leq 0: \emptyset$$

Počet průsečíků s osou x (podle D) rozhodne o tvaru výsledku – výsledky čti přímo z obrázku.

Tabulka znamének pro součin

nulové body	-2	1	
	zkus $x = -3$	zkus $x = 0$	zkus $x = 2$
$x + 2$	-	+	+
$x - 1$	-	-	+
$(x - 1)(x + 2)$	+	-	+

$$(x - 1)(x + 2) > 0$$

$$K = (-\infty; -2) \cup (1; \infty)$$

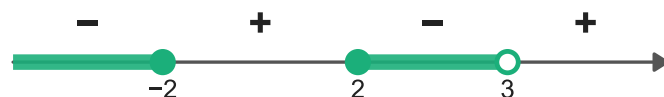
Součin je kladný, když mají oba činitele stejné znaménko (zvýrazněná pole).

Podílový tvar: nulové body čitatele a jmenovatele

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x-3} \leq 0$$

-2 , 2 : čítec = 0 $\rightarrow$ patří

3 : jmenovatel = 0 $\rightarrow$ nikdy



$$K = (-\infty; -2) \cup (2; 3)$$

znaménka ze zkoušky: $-3, 0, 2, 5, 4$

Plný bod: čítec je 0, neostrá nerovnost $\rightarrow$ patří. Prázdný: dělení nulou $\rightarrow$ nepatří.